

LAB 0: Robot Preparation

สถานการณ์

นักศึกษารับบทเป็นวิศวกรที่ต้องออกแบบหุ่นยนต์แขนกลแบบ 3 DOF (3 องศาอิสระ) เพื่อหยิบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากสายพานลำเลียงไปวางลงกล่องบรรจุ โดยจะออกแบบตัวหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม SolidWorks แล้วส่งออกแบบงานให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ URDF

URDF (Unified Robot Description Format) คือไฟล์รูปแบบ XML ที่ใช้อธิบายโครงสร้างของหุ่นยนต์ เช่น ชิ้นส่วนแขน (link) ข้อต่อ (joint) ความยาว และทิศทางการเคลื่อนที่ของแต่ละข้อต่อ เพื่อให้โปรแกรมจำลองและควบคุมหุ่นยนต์นำไปใช้งานได้

ข้อกำหนดการออกแบบ (Design Requirements)

หุ่นยนต์ที่แต่ละกลุ่มได้รับเป็นแบบ 3-DOF ซึ่งมี Task Space เป็นตำแหน่งในแกน (x, y, z) แต่ละกลุ่มต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ของหุ่นยนต์เอง ได้แก่ ความยาวของ Link และ/หรือ ระยะชักของข้อต่อแบบเลื่อน (Prismatic) โดยมีเงื่อนไขว่า ระยะเอื้อมรวมต้องไม่เกิน 1.4 เมตร โดยระยะเอื้อมรวมหมายถึงผลรวมของความยาว Link ทุกท่อนบวกกับระยะชักสูงสุดของข้อต่อแบบเลื่อนทุกตัว (ถ้ามี)

Material

Tutorial URDF Exporter

<https://youtu.be/Kciayw8cRul?si=fc5t1CMu1DBXrBJF>

Github URDF Exporter

https://github.com/ros/solidworks_urdf_exporter